CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Récurrence et plus grand élément

Énoncé

1. Rappeler le principe de récurrence et le principe du plus grand élément (toute partie finie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément).
2. En admettant la récurrence, montrer le principe du plus grand élément par récurrence sur $n = \operatorname{card} E$.
3. Réciproquement, on admet le principe du plus grand élément. Soit P une propriété avec $P(0)$ vraie et $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. On suppose $P(N)$ fausse et on considère $B = \{k \leqslant N : P(0), \dots, P(k) \text{ vraies}\}$. Aboutir à une contradiction.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux principes fondamentaux sur $\mathbb{N}$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'ils sont équivalents.

Corrigé

1. Les deux principes

Le coup d'œil. Énoncer précisément.

Récurrence : si $P(0)$ et $\forall k,\ P(k) \Rightarrow P(k+1)$, alors $\forall n,\ P(n)$. Plus grand élément : toute partie finie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément.

2. Récurrence $\Rightarrow$ plus grand élément

Le coup d'œil. Récurrence sur le cardinal : on enlève un élément.

$\operatorname{card} E = 1$: $E = \{a\}$, $\max E = a$. Si c'est vrai pour les parties à n éléments et $\operatorname{card} E = n+1$: $a \in E$, $b = \max(E \setminus \{a\})$, et le plus grand de a et b est le maximum de E.

3. Plus grand élément $\Rightarrow$ récurrence

Le coup d'œil. On prend le plus grand m jusqu'où tout est vrai. L'hérédité permet d'aller un cran plus loin.

B a un plus grand élément m. $m < N$ car $P(N)$ est fausse. $P(0), \dots, P(m)$ vraies, donc $P(m+1)$ vraie (hérédité), et $m+1 \leqslant N$: $m+1 \in B$, contradiction avec la maximalité de m. Donc $P(N)$ est vraie pour tout N.

récurrence $\iff$ principe du plus grand élément (parties finies de $\mathbb{N}$).

Le piège

Prendre $B = \{k : P(k) \text{ vraie}\}$: il pourrait ne pas être fini. On se restreint à $k \leqslant N$.

La méthode

Pour démontrer une propriété par l'absurde dans $\mathbb{N}$: considérer le plus grand (ou le plus petit) entier « problématique ».

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.